**Fiche n° 16, ligne Aéraulique, BE-A4**

# Choisir le caisson sur sa courbe, lire son point de fonctionnement et sa puissance absorbée

## Quand l'utiliser

Après le réseau de gaines (station A3), qui donne le débit et la pression demandés au caisson en pointe et en base. Vous avez les courbes débit-pression des caissons et leur rendement. Vous obtenez le caisson, sa position, ses points de fonctionnement, ses réserves de pression et la puissance qu'il absorbe.

## La méthode

1. Courbe du réseau : $\Delta p = \Delta p \text{ pointe} \times (q \div q \text{ pointe})^2$, une parabole qui passe par zéro et par le point demandé en pointe.
2. Calculer quelques points (50, 100, 200 m³/h…), les tracer sur les courbes du caisson, les relier.
3. Pour chaque position, lire sur la courbe la pression au débit de pointe et au débit de base.
4. Retenir la plus petite position qui passe au-dessus des deux points demandés.
5. Point de fonctionnement en pointe : croisement de la parabole et de la courbe retenue, lu à la règle.
6. En base : le point remonte sur la courbe retenue jusqu'au débit de base ; lire la pression.
7. Réserve de pression : pression de la courbe au débit demandé − pression demandée.
8. Puissance absorbée : $P = q \div 3\,600 \times \Delta p \div \eta$ (q en m³/h, Δp en Pa, P en W), en pointe et en base.
9. Bruit : plots antivibratiles, manchettes souples, piège à son, plus petite position qui convient.

## Valeurs à connaître

| Grandeur | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Courbes des caissons A et B | Une courbe débit-pression par position du sélecteur (1, 2, 3), lue sur la page des courbes | Donnée de l'exercice, tracée par la station (aucun appareil du commerce) |
| Rendement global | A : 0,25 ; B : 0,35 | Donnée de l'exercice, pris le même en pointe et en base |
| Loi du réseau | Δp proportionnelle au carré du débit | Mécanique des fluides |

**Fiche n° 16, verso : un exemple**

# Choisir le caisson sur sa courbe, lire son point de fonctionnement et sa puissance absorbée

## Exemple

Logement d'exemple (stations A2 et A3) : 150 m³/h sous 87,42 Pa en pointe, 75 m³/h sous 81,86 Pa en base ; caisson A, η = 0,25.

1. A1 : 79 Pa à 150 m³/h, sous le point : refusée. A2 : 94 et 126 Pa : retenue.
2. Croisement de la parabole et de A2 : 154 m³/h sous 92 Pa.
3. Réserves : 6,58 Pa en pointe, 44,14 Pa en base.
4. P = 154 ÷ 3 600 × 92 ÷ 0,25 = 15,74 W en pointe ; 10,50 W en base.

**Résultat :** Caisson A, position 2 ; 15,74 W en pointe, 10,50 W en base

## Pièges

- Vérifier la pointe seulement, ou la base seulement : la position doit tenir les deux points.
- Prendre le point demandé pour le point de fonctionnement : le point de fonctionnement est sur la courbe du caisson.
- Oublier le rendement, ou garder le débit en m³/h dans P = q ÷ 3 600 × Δp ÷ η.

## Sources

- Mécanique des fluides : perte de charge proportionnelle au carré du débit ; puissance donnée à l'air = débit × pression.
- Courbes des caissons, rendements et heures de fonctionnement : données de l'exercice. Le catalogue du fabricant donne ces courbes ; vous les lirez de la même façon.
- Stations en correspondance : BE-A3 (réseau de gaines), AéroRézo « Ventilateur et équilibrage », « Pressions dans un réseau », « Étudier un réseau VMC ».